מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – חורף תשפ"ד

טור 0'

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

נניח שהמרחק בין השמש לכדור הארץ קבוע ומספיק גדול כך שהקרינה המגיעה מהשמש ניצבת לשטחו של כדור הארץ. אם נתון שטמפרטורת השפה של השמש היא $T_{\odot}'$ והטמפרטורה על פני כדור הארץ היא $T_{\oplus}'$.

כמו כן ידוע שיחס הרדיוסים הוא $\frac{R_{\odot}}{R_{\oplus}} = \alpha$.

הניחו כי השמש וכדור הארץ הם גופים שחורים וכי כדור הארץ אינו מייצר אנרגיה ומקבל את כל האנרגיה שלו מהשמש.

מהו המרחק בין כדור הארץ לשמש ?

א. $L = \alpha \frac{T_{\odot}'^2}{2T_{\oplus}'^2} R_{\oplus}$

ב. $L = \alpha \frac{T_{\odot}'^2}{4T_{\oplus}'^2} R_{\oplus}$

ג. $L = \alpha \frac{T_{\odot}'^2}{4T_{\oplus}'^2} R_{\odot}$

ד. $L = \frac{T_{\odot}'^2}{2\alpha T_{\oplus}'^2} R_{\oplus}$

ה. $L = \frac{T_{\odot}'^2}{2\alpha T_{\oplus}'^2} R_{\odot}$

ו. $L = \alpha \frac{T_{\odot}'^2}{2T_{\oplus}'^2} R_{\odot}$

<u>פתרון:</u>

מהנתון על האנרגיה של כדור הארץ הספק שמגיע מהשמש שווה להספק שפולט כדור הארץ כגוף שחורי $P_{in} = P_{out}$ כלומר:

$$J_{\odot} A_{\odot} \cdot \frac{S_{disc}}{S_{sphere(R=L)}} = J_{\oplus} A_{\oplus}$$

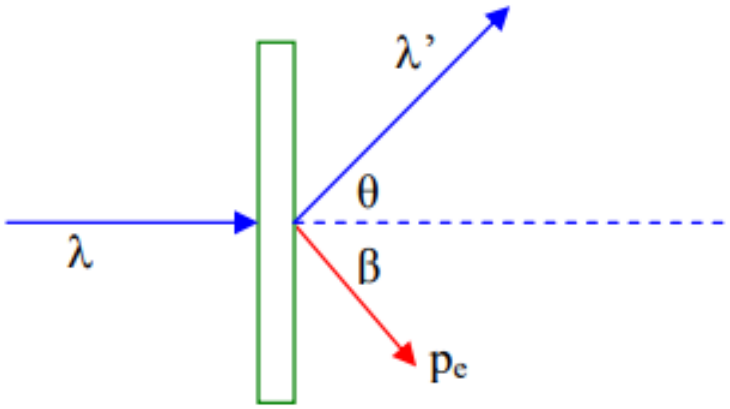
כאשר השתמשנו בכך שמתתוך כל כל הקרינה מה שבפועל מגיע לכדור הארץ הוא מה שנפלט כפול יחס השטחים של שטח כדור הארץ (שיש להתייחס אליו כדיסק $S_{disc} = \pi R_{\oplus}^2$) ספרה בעלת רדיוס L . נציב את השטחים יחד עם הביטוי של חוק סטפן-בולצמן $J = \sigma T^4$ ונקבל:

$$T_{\odot}^4 R_{\odot}^2 \cdot \frac{\pi R_{\oplus}^2}{4\pi d^2} = T_{\oplus}^4 R_{\oplus}^2$$

$$\Rightarrow L = \alpha \frac{T_{\odot}'^2}{2T_{\oplus}'^2} R_{\oplus}$$

<u>שאלה 2:</u>

שפופרת קרני X פולטת קרן באורך גל $\lambda = 1.123\text{Å}$ הקרן פוגעת במטרה וחלקה מתפזר פיזור קומפטון מאלקטרונים במטרה בזווית $\theta = 31°$ כמצויר בשרטוט.



מה זווית הפיזור β של האלקטרונים המפוזרים ע"י הפוטונים האלו (כלומר הפוטונים המתפזרים פיזור קומפטון בזווית $\theta = 31°$)?

א. $\beta = 74.2°$
ב. $\beta = 88.17°$
ג. $\beta = 33.04°$
ד. $\beta = 66.11°$
ה. $\beta = 49.55°$
ו. $\beta = 55.43°$

<u>פתרון:</u>

מנוסחת קומפטון (עבור אלקטרון $\lambda_c = \frac{hc}{mc^2} = \frac{12400eV\text{Å}}{511KeV} = 0.0243\text{Å}$)

משימור תנע:

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}_{\gamma'} + \vec{p}_e$$

נפרק לרכיבים:

$$\hat{x}: \quad p_\gamma = p_{\gamma'}\cos\theta + p_e\cos\beta$$

$$\hat{y}: \quad 0 = p_{\gamma'}\sin\theta - p_e\sin\beta \rightarrow p_e = p_{\gamma'}\frac{\sin\theta}{\sin\beta}$$

נציב זאת למשוואה בכיוון x ונקבל:

$$p_\gamma = p_{\gamma'}(\cos\theta + \cot\beta\sin\theta)$$

$$\rightarrow \cot\beta = \frac{1}{\sin\theta}\left(\frac{p_\gamma}{p_{\gamma'}} - \cos\theta\right) = \frac{1}{\sin\theta}\left(\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos\theta\right)$$

כאשר השתמשנו בכך שיחס התנעים הפוך ליחס אורכי הגל. נשתמש גם בביטוי

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

לאחר הצבות נקבל:

$$\beta = 74.2^\circ$$

<u>פתרון:</u>

היות ואנו מתעלמים מהספין, אנרגית האלקטרון מתפצלת בהתאם לאפקט זימן הנורמאלי ונקבל רמות אנרגיה:

$$E_i = E_3 + \mu_B B m_\ell \;\; ; \;\; E_f = E_2 + \mu_B B m'_\ell$$

נגדיר $\Delta m_\ell = m'_\ell - m_\ell$ וע"פ כללי הברירה $\Delta m_\ell = -1,0,1$. היות ונפלט הפוטון האנרגטי ביותר חייב להתקיים:

$$\Delta m_\ell = 1$$

נקבל:

$$\Delta E = E_3 - E_2 + \mu_B B \Delta m_\ell = hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) + \mu_B B$$

מצד שני נתון כי לפוטון זה אנרגיה שנותנת מעבר מרמה 2 לרמה 4 של אלקטרון באטום מימן (באיזור ללא שדה מגנטי), כלומר

$$hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \Delta E = hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) + \mu_B B$$

$$\Rightarrow \mu_B B = hcR_H\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right)$$

$$B = \frac{hcR_H}{\mu_B}\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \frac{13.606eV}{5.788 \cdot 10^{-5} eV \cdot T^{-1}} \cdot \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 11.43kT$$

<u>שאלה 3:</u>

נתונה מערכת בה רמות האנרגיה מתוארות ע"י $E_n = nE_0$ עבור E_0 נתון.

בנוסף נתון כי לכל n, הניוון ברמת האנרגיה E_n הוא n.

נתון כי הכניסו חלקיקים למערכת באופן הבא:

- מילאו את רמות 1 עד 4 במספר המקסימלי של חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{1}{2}$ שניתן לשים בהן.

- מילאו את רמות 1 עד 3 במספר המקסימלי של חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{5}{2}$ שניתן לשים בהן.
- לבסוף הוסיפו 10 חלקיקים בעלי ספין $s=2$ באופן בו האנרגיה תעלה במידה הקטנה ביותר.

מהי אנרגית המערכת בקונפיגורציה המתוארת?

א. $154E_0$

ב. $132E_0$

ג. $140E_0$

ד. $124E_0$

ה. $160E_0$

ו. $148E_0$

<u>פתרון:</u>

ע"פ כלל האיסור של פאולי, ניתן לשים 2 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{1}{2}$ בכל רמה ($m_s=-\frac{1}{2},\frac{1}{2}$), לכן הם יתרמו:

$$E_{S=\frac{1}{2}}=2(E_1+2E_2+3E_3+4E_4)=2(E_0+2^2E_0+3^2E_0+4^2E_0)=60E_0$$

כאשר בשיוויון הראשון לקחנו בחשבון את הניוון של כל רמה, ובשני הצבנו את אנרגיות הרמה.

באותו אופן, ניתן לשים 6 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{5}{2}$ בכל רמה ($m_s=-\frac{5}{2},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2}$), לכן הם יתרמו:

$$E_{s=\frac{5}{2}}=6(E_1+2E_2+3E_3)=6(E_0+2^2E_0+3^2E_0)=84E_0$$

כעת, מוסיפים 10 בוזונים, שאינם מצייתים לחוק האיסור של פאולי באופן שיגדיל את האנרגיה במידה קטנה ככל הניתן. כלומר שמים אותם ברמה הראשונה ונקבל:

$$E_{s=2}=10\cdot E_1=10E_0$$

נקבל כי האנרגיה בקונפיגורציה זו היא:

$$E_{tot}=E_{S=\frac{1}{2}}+E_{S=\frac{5}{2}}+E_{S=2}=154E_0$$

<u>שאלה 4:</u>

במערכת ניסוי דמיונית בה ניתן לחולל שדות מגנטיים עצומים, אטום מימן נתון להשפעת שדה מגנטי קבוע $\vec{B}=B\hat{z}$. ידוע שהאלקטרון עבר מרמה 3d לרמה 2p כך שנפלט פוטון בעל האנרגיה הגבוהה ביותר האפשרית בתהליך. בהמשך פוגע הפוטון באלקטרון של אטום מימן אחר, באיזור רחוק בו אין שדה מגנטי, ומעורר אותו מרמה 2 לרמה 4. בשאלה זו התעלמו מהספין (הניחו $m_s=0$).

<u>פתרון:</u>

היות ואנו מתעלמים מהספין, אנרגית האלקטרון מתפצלת בהתאם לאפקט זימן הנורמאלי ונקבל רמות אנרגיה:

$$E_i = E_3 + \mu_B B m_\ell \quad ; \quad E_f = E_2 + \mu_B B m'_\ell$$

נגדיר $\Delta m_\ell = m'_\ell - m_\ell$ וע"פ כללי הברירה $\Delta m_\ell = -1,0,1$. היות ונפלט הפוטון האנרגטי ביותר חייב להתקיים:

$$\Delta m_\ell = 1$$

נקבל:

$$\Delta E = E_3 - E_2 + \mu_B B \Delta m_\ell = hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) + \mu_B B$$

מצד שני נתון כי לפוטון זה אנרגיה שנותנת מעבר מרמה 2 לרמה 4 של אלקטרון באטום מימן (באיזור ללא שדה מגנטי), כלומר

$$hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \Delta E = hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) + \mu_B B$$

$$\Rightarrow \mu_B B = hcR_H\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right)$$

$$B = \frac{hcR_H}{\mu_B}\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \frac{13.606eV}{5.788 \cdot 10^{-5} eV \cdot T^{-1}} \cdot \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 11.43kT$$

מצאו את גודל השדה המגנטי, כאשר התשובות נתונות ביח' $\mathrm{kT} = 10^3\mathrm{T}$ (קילו-טסלה).

תזכורת: רמה 3d היא רמה בה $n = 3$ ו- $l = 2$ ורמה 3p היא רמה בה 2 ו- $l = 1$.

א. 11.43kT

ב. 14.68kT

ג. 9.53kT

ד. 10.17kT

ה. 1.98kT

ו. 8.87kT

<u>שאלה 5:</u>

בניסוי חוקרים מצאו כי רדיוס המסלול של אלקטרון ביון הליום (He^+), עם מספר אטומי $Z = 2$, הוא $r = 1.3nm$. לאחר מכן פוגע פוטון בחלקיק זה ומעורר אותו לרמת האנרגיה הבאה. מהו אורך הגל של הפוטון הפוגע?

א. $4.8 \cdot 10^3 nm$

ב. $3.6 \cdot 10^3 nm$

ג. $5.2 \cdot 10^3 nm$

ד. $6.1 \cdot 10^3 nm$

ה. $8.2 \cdot 10^3 nm$

ו. $9.5 \cdot 10^3 nm$

פתרון:

רדיוס בוהר נתון ע"י:

$$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0$$

כאשר a_0 הוא רדיוס בוהר. לכן:

$$n = \sqrt{\frac{Zr_n}{a_0}} = 7$$

נותר לחשב מהו אורך גל של פוטון המעורר את האלטקרון מרמה 7 לרמה 8. ניתן להשתמש בנוסחאת רידברג עם קבוע רידברג המתאים להליום (אשר גדול פי 4 מזה של מימן שכן קבועי רידברג ריבועיים בZ).

$$\lambda = \left[\underbrace{R_{He}}_{=4R_H} \left(\frac{1}{7^2} - \frac{1}{8^2} \right) \right]^{-1} \approx 4.8 \cdot 10^3 nm$$

<u>שאלה 6:</u>

נתונה פונקציית גל של חלקיק:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\frac{a}{2}x}, & x > 0 \\ Ae^{\frac{a}{2}x}, & x < 0 \end{cases}$$

חשבו את A.

א. $\sqrt{\frac{a}{2}}$

ב. $\frac{1}{2a}$

ג. $\frac{1}{a}$

ד. $\sqrt{\frac{a}{4}}$

ה. $\frac{2}{a}$

ו. $\sqrt{\frac{a}{3}}$

<u>פתרון:</u>

מתנאי נרמול (הסתברות כוללת שווה 1):

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \left(\int_{-\infty}^{0} e^{ax} dx + \int_{0}^{\infty} e^{-ax} dx \right)$$

$$= \frac{A^2}{a} \big(1 - 0 - (0 - 1)\big) = \frac{2A^2}{a}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{a}{2}}$$

<u>שאלה 7:</u>

מנורה פולטת אור מונוכרומטי בעוצמה של 100 ואט באורך גל של 500 ננו-מטר.

חשבו את הספק האנרגיה המגיעה לאטום הנמצא במרחק 2 מטר מהמנורה. רדיוס האטום 0.1 ננו-מטר.

א. $6.25 \cdot 10^{-20} W$
ב. $4.25 \cdot 10^{-20} W$
ג. $2.25 \cdot 10^{-20} W$
ד. $8.25 \cdot 10^{-20} W$
ה. $12.25 \cdot 10^{-20} W$
ו. $16.25 \cdot 10^{-20} W$

<u>פתרון:</u>

ההספק שמגיע לאטום הוא ההספק שנפלט מהנורה כפול יחס השטחים של האטום (נתיחס אליו כדיקה מבחינת השטח שקולט קרינה) לשטח שבפועל עליו מתפזרת הקרינס שהוא שטח מעטפת בעלת רדיוס d. נקבל:

$$P_{atom} = P \cdot \frac{S_{atom}}{S_{sphere(r=d)}} = P \cdot \frac{\pi r_{atom}^2}{4\pi d^2} = 100 \cdot \frac{(0.1 \times 10^{-9})^2}{16} = 6.25 \cdot 10^{-20} W$$

<u>שאלה 8:</u>

קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית עם אורך גל 0.1735 ננומטר פוגעת בגביש ומתפזרת פיזור בראג בסדרים שונים בזוויות עוקבות :

$$\theta_n = 20.916$$

$$\theta_{n+1} = 45.56$$

חשבו את המרחק בין מישורי הפיזור בגביש? (ביחידות ננומטר)

א. 0.243
ב. 0.543
ג. 0.843
ד. 0.143
ה. 0.943
ו. 0.643

<u>פתרון:</u>

נשתמש בחוק בראג

$$n\lambda = 2d \sin\theta_n$$

ועבור הסדר הבא:

$$(n+1)\lambda = 2d \sin\theta_{n+1}$$

חיסור המשוואה הראשונה מהשניה נותן:

$$\lambda = 2d(\sin\theta_{n+1} - \sin\theta_n)$$

כלומר:

$$d = \frac{\lambda}{2(\sin 20.916 - \sin 45.56)} = 0.243nm$$

<u>שאלה 9:</u>

נניח כי הכוח הדומננטי בין אלקטרון לגרעין באטום המימן הוא כוח משמר מהצורה: F=-kr

מצאו את האנרגיה במצב היסוד (השתמשו במודל בוהר).

א. $\hbar\sqrt{\frac{k}{m}}$
ב. $2\hbar\sqrt{\frac{k}{m}}$

ג. $3\hbar\sqrt{\frac{k}{m}}$

ד. $\hbar\sqrt{\frac{2k}{m}}$

ה. $\hbar\sqrt{\frac{k}{2m}}$

ו. $\hbar\sqrt{\frac{3k}{m}}$

<u>פתרון:</u>

האנרגיה הפוטנציאלית (מינוס אינטגרל על הכוח) המתאימה במודל בוהר היא $U=\frac{1}{2}kr^2$. נחשב את המינימום של האנרגיה הכוללת $E=\frac{1}{2}mv^2+U$.

האלקטרון מבצע תנועה מעגלית ולכן

$$-\frac{v^2}{r}=\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}=-\frac{kr}{m}$$

כלומר:

$$v^2=\frac{kr^2}{m}$$

נציב בביטוי הכללי לאנרגיה:

$$E=\frac{1}{2}m\frac{kr^2}{m}+\frac{1}{2}kr^2=kr^2$$

רדיוס בוהר נתון ע"י $r_n=\frac{nh}{mv}$ והאנרגיה המינימאלית מקבלת עבור

$$r_{n=1}=\frac{h}{mv_{n=1}}\Rightarrow r^2=\frac{h^2}{mkr_{n=1}^2}\Rightarrow r_{n=1}^2=\sqrt{\frac{h^2}{mk}}=\frac{h}{\sqrt{mk}}$$

כאשר הצבנו שוב אותו ביטוי ממקודם עבור v^2. לכן:

$$E_{min}=kr_{n=1}^2=h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

וניתן להציב את

<u>שאלה 10:</u>

תנועתו החד ממדית של אלקטרון חופשי לא יחסותי מוגבלת למקטע באורך 0.1 ננומטר (שזהו סדר הגודל של גודל אטום). השתמשו בעיקרון אי הוודאות כדי להעריך את האנרגיה הקינטית הממוצעת המינימאלית של האלקטרון.

א. $1.525 \cdot 10^{-19} J$
ב. $2.525 \cdot 10^{-19} J$
ג. $3.525 \cdot 10^{-19} J$
ד. $4.525 \cdot 10^{-19} J$
ה. $5.525 \cdot 10^{-19} J$
ו. $6.525 \cdot 10^{-19} J$

<u>פתרון:</u>

האלקטרון מוגבל לנוע בתחום מסוים לכן אי הודאות המקסימלית הוא $\Delta x = 1\text{Å}$. ע"פ עיקרון אי הודאות:

$$\Delta x \Delta p > \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta p_{min} = \frac{\hbar}{2\Delta x_{max}}$$

בבור פוטנציאל אינסופי התנע הממוצע אפס מסימטריה ולכן

$$\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \langle p^2 \rangle$$

זה מאפשר לנו לחשב את האנרגיה הקינטית המינימלי הממוצעת:

$$\langle E_{k,min} \rangle = \frac{\langle p_{min}^2 \rangle}{2m} = \frac{\Delta p_{min}^2}{2m} = \frac{\left(\frac{\hbar}{2\Delta x_{max}}\right)^2}{2m} = 1.525 \cdot 10^{-19} J$$

<u>שאלה 11:</u>

נתון חלקיק הנע במרחב חד ממדי בעל פונקצית גל:

$$\psi(x) = \begin{cases} A cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right) & -a < x < a \\ 0 & else \end{cases}$$

חשבו את הממוצע של המיקום.

א. 0
ב. $\frac{a}{2}$
ג. $\frac{2a}{3}$
ד. $\frac{a}{3}$
ה. $\frac{a}{4}$
ו. $\frac{a}{5}$

<u>פתרון:</u>

ממוצע המיקום מחושב ע"י האינטגרל

$$\langle x\rangle = \int_{-a}^{a} x|\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-a}^{a} x\cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) dx = 0$$

כאשר אפשר לפתור את האינטגרל על ממש או לשים לב שמדובר באינטגרל של פונקציה אנטיסמטרית (מכפלת סימטרית cos באנטי-סימטרית x) בקטע סימטרי ולכן מתאפס.

<u>שאלה 12:</u>

ידוע שהמספר הקוונטי הראשי המתאים למצב אלקטרון כלשהו באטום המימן הוא n=3.

כמה זוויות שונות יכולות להתקבל בין וקטור התנע הזוויתי שלו והכיוון החיובי של ציר z

א. 7
ב. 9
ג. 4
ד. 5
ה. 3
ו. 1

<u>פתרון:</u>

היות ו-$n = 3$ יתכנו הערכים $l = 1,2$ (נתעלם מ0 אחרת אין תנע זוויתי בכלל והזווית לא מוגדרת) ואז:

$$\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{\hbar m_\ell}{\hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}} = \frac{m_\ell}{\hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}} = \begin{cases} \frac{m_{\ell=1}}{\sqrt{2}\hbar}, & \ell = 1 \\ \frac{m_{\ell=2}}{\sqrt{6}\hbar}, & \ell = 2 \end{cases}$$

ערכים אפשריים עבור ההיטל הם $m_\ell = -\ell, -\ell+1, \dots 0, \dots, \ell$. אז נקבל 3 זוויות אפשרויות עבור $\ell = 1$ ו-5 זוויות אפשרויות עבור $\ell = 2$. לכאורה מתקבלות 3+5=8 זוויות אבל הזווית 90 מתקבלת בשני המקרים ויש לספור אותה רק פעם אחת. סה"כ יכולות להתקבל 7 זוויות שונות.

<u>שאלה 13</u>

חלקיק בעל מסה m הנמצא במצב בו התנע הזוויתי שלו הוא אפס, והספין שלו S=3/2 . מעבירים את החלקיק דרך שדה מגנטי אחיד בכיוון z+. לכמה רמות תתפצל כל רמת אנרגיה

א. 4
ב. 3
ג. 2
ד. 6
ה. 5
ו. לא יתקבלו פיצולים

<u>פתרון:</u>

בנוכחות שדה אחיד, הרמה E_n כעת מתפצלת לרמות:

$$E_n + \mu_B B m_\ell + 2\mu_B B m_s$$

עבור כל הערכים האפשריים של m_s, m_ℓ. עבור תנ"ז $\ell = 0$ בהכרח $m_\ell = 0$ אז הוא אינו משפיע, ועבור $s = \frac{3}{2}$ נוכל לקבל $m_s = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ כלומר האנרגיה יכולה להתפצל ל4 רמות שונות.

<u>נתונים מספריים</u>

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

<u>נוסחאות</u>

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t\Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

צפיפות המצבים $g\left(E\right)=\frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

$$N\left(E\right)dE = g\left(E\right)f_{FD}\left(E\right)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

אנרגיית פרמי $E_F\left(0\right)=\frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$